

INSTITUTO TECNOLÓGICO

Redes y Seguridad Informática

INFORME TÉCNICO

VPN Site-To-Site con FortiGate en GNS3

Elaborado por:

Juan Francisco Burgos Hiciano

Matrícula: 2023-1981

Video: [VPN Site To Site con Fortigate](#)

Repositorio: [jburgoshiciano-source/VPN-Site-To-Site-Fortigate](https://github.com/jburgoshiciano-source/VPN-Site-To-Site-Fortigate)

Fecha: 1 de julio de 2026

1. Objetivo

Configurar una VPN Site-To-Site entre dos firewalls FortiGate en un entorno simulado con GNS3, permitiendo la comunicación segura entre dos redes LAN separadas a través de un enlace IPsec sobre Internet (Router ISP), y verificar la conectividad mediante traceroute.

2. Topología de Red

La siguiente topología muestra los dispositivos utilizados en la práctica:

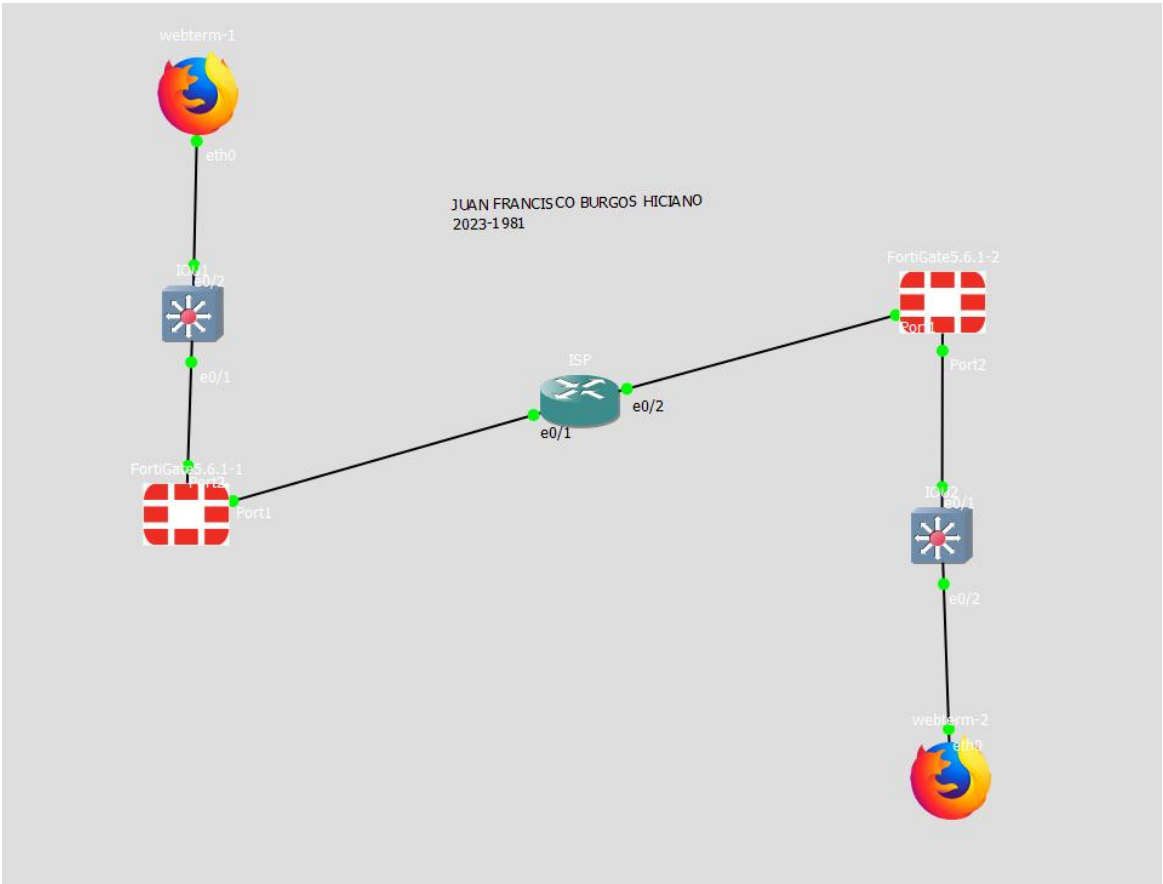


Fig. 1 — Topología VPN Site-To-Site en GNS3

3. Direccionamiento IP

La siguiente tabla resume el esquema de direccionamiento utilizado en toda la topología:

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Red
FortiGate5.6.1-1	port1 (WAN)	10.0.0.1/30	10.0.0.0/30
FortiGate5.6.1-1	port2 (LAN)	192.168.1.1/24	192.168.1.0/24
Router ISP	e0/1	10.0.0.2/30	10.0.0.0/30

Router ISP	e0/2	10.0.1.1/30	10.0.1.0/30
FortiGate5.6.1-2	port1 (WAN)	10.0.1.2/30	10.0.1.0/30
FortiGate5.6.1-2	port2 (LAN)	192.168.2.1/24	192.168.2.0/24
webterm-1	eth0	192.168.1.10/24	192.168.1.0/24
webterm-2	eth0	192.168.2.10/24	192.168.2.0/24

4. Configuración del Router ISP

El router ISP actúa como intermediario de capa 3 entre los dos FortiGate. No participa en el túnel VPN; únicamente enruta los paquetes entre las interfaces WAN de ambos sitios.

```
enable
configure terminal
hostname ISP

interface e0/1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown

interface e0/2
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
no shutdown

end
write memory
```

5. Configuración FortiGate 5.6.1-1 (Sede A)

5.1 Interfaces

```
config system interface
edit "port1"
set mode static
set ip 10.0.0.1 255.255.255.252
set allowaccess ping https ssh
next
edit "port2"
set mode static
set ip 192.168.1.1 255.255.255.0
set allowaccess ping https ssh
next
end
```

5.2 Fase 1 — IKE (Autenticación)

```
config vpn ipsec phase1-interface
edit "VPN-to-FGT2"
set interface "port1"
set remote-gw 10.0.1.2
set psksecret "Passw0rd123!"
set ike-version 2
set proposal aes256-sha256
next
end
```

5.3 Fase 2 — IPsec (Cifrado)

```
config vpn ipsec phase2-interface
edit "VPN-to-FGT2-P2"
set phase1name "VPN-to-FGT2"
```

```
    set src-subnet 192.168.1.0/24
    set dst-subnet 192.168.2.0/24
  next
end
```

5.4 Rutas Estáticas

```
config router static
  edit 1
    set dst 10.0.1.0 255.255.255.252
    set gateway 10.0.0.2
    set device "port1"
  next
  edit 2
    set dst 192.168.2.0 255.255.255.0
    set device "VPN-to-FGT2"
  next
end
```

5.5 Políticas de Firewall

```
config firewall policy
  edit 1
    set name "LAN1-to-VPN"
    set srcintf "port2"
    set dstintf "VPN-to-FGT2"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ALL"
  next
  edit 2
    set name "VPN-to-LAN1"
    set srcintf "VPN-to-FGT2"
    set dstintf "port2"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ALL"
  next
end
```

6. Configuración FortiGate5.6.1-2 (Sede B)

6.1 Interfaces

```
config system interface
  edit "port1"
    set mode static
    set ip 10.0.1.2 255.255.255.252
    set allowaccess ping https ssh
  next
  edit "port2"
    set mode static
    set ip 192.168.2.1 255.255.255.0
    set allowaccess ping https ssh
  next
end
```

6.2 Fase 1 — IKE

```
config vpn ipsec phase1-interface
  edit "VPN-to-FGT1"
    set interface "port1"
    set remote-gw 10.0.0.1
    set psksecret "PasswOrd123!"
    set ike-version 2
    set proposal aes256-sha256
  next
end
```

6.3 Fase 2 — IPsec

```
config vpn ipsec phase2-interface
  edit "VPN-to-FGT1-P2"
    set phase1name "VPN-to-FGT1"
    set src-subnet 192.168.2.0/24
    set dst-subnet 192.168.1.0/24
  next
end
```

6.4 Rutas Estáticas

```
config router static
  edit 1
    set dst 10.0.0.0 255.255.255.252
    set gateway 10.0.1.1
    set device "port1"
  next
  edit 2
    set dst 192.168.1.0 255.255.255.0
    set device "VPN-to-FGT1"
  next
end
```

6.5 Políticas de Firewall

```
config firewall policy
  edit 1
    set name "LAN2-to-VPN"
    set srcintf "port2"
```

```
    set dstintf "VPN-to-FGT1"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ALL"
next
edit 2
    set name "VPN-to-LAN2"
    set srcintf "VPN-to-FGT1"
    set dstintf "port2"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ALL"
next
end
```

7. Configuración de Hosts (webterm-1 y webterm-2)

Los hosts son contenedores Linux (Alpine/bash) que se configuran con IP estática directamente desde su terminal.

7.1 webterm-1 (LAN A — 192.168.1.0/24)

```
ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
ip link set eth0 up
ip route add default via 192.168.1.1
```

7.2 webterm-2 (LAN B — 192.168.2.0/24)

```
ip addr add 192.168.2.10/24 dev eth0
ip link set eth0 up
ip route add default via 192.168.2.1
```

8. Verificación y Pruebas de Conectividad

8.1 Verificar el túnel IPsec (en ambos FortiGate)

```
diagnose vpn ike gateway list
get vpn ipsec tunnel summary
# Resultado esperado:
# selectors(total,up): 1/1    status: up
```

8.2 Verificar tabla de rutas

```
get router info routing-table all
# Deben aparecer:
# C 192.168.x.0/24    directly connected, port2
# S 192.168.y.0/24    directly connected, VPN-to-FGTx
```

8.3 Ping desde FortiGate hacia hosts locales y remotos

```
# Desde FortiGate5.6.1-1:
execute ping 192.168.1.10    # ping hacia webterm-1 (local)
execute ping 192.168.2.10    # ping a través del túnel VPN

# Desde FortiGate5.6.1-2:
execute ping 192.168.2.10    # ping hacia webterm-2 (local)
execute ping 192.168.1.10    # ping a través del túnel VPN
```

8.4 Ping cruzado entre hosts

```
# Desde webterm-1:
ping 192.168.2.10

# Desde webterm-2:
ping 192.168.1.10
```

8.5 Traceroute — Prueba Final

```
# Desde webterm-1:
traceroute 192.168.2.10

# Resultado esperado (3 saltos, ISP invisible):
# 1 192.168.1.1    <1 ms    (FortiGate A - LAN)
```



```
# 2 192.168.2.1    XX ms    (FortiGate B - via VPN)
# 3 192.168.2.10  XX ms    (webterm-2 - destino)
```

```
# Desde webterm-2:
traceroute 192.168.1.10
```

```
# 1 192.168.2.1    <1 ms    (FortiGate B - LAN)
# 2 192.168.1.1    XX ms    (FortiGate A - via VPN)
# 3 192.168.1.10  XX ms    (webterm-1 - destino)
```

9. Conclusiones

Se logró establecer exitosamente un túnel VPN Site-To-Site entre dos firewalls FortiGate en GNS3, utilizando el protocolo IPsec con IKEv2 y cifrado AES256-SHA256. La comunicación entre las redes LAN 192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24 fue posible de extremo a extremo, verificada mediante ping y traceroute.

El Router ISP actuó como medio de transporte sin participar en el proceso de cifrado. Los paquetes viajaron encapsulados con ESP (Encapsulating Security Payload), lo que garantiza confidencialidad, integridad y autenticación del tráfico inter-sede.

Las políticas de firewall bidireccionales fueron esenciales para permitir el flujo de tráfico en ambas direcciones a través del túnel, confirmando la importancia de configurar tanto la política de salida (LAN→VPN) como la de entrada (VPN→LAN) en cada dispositivo.

Juan Francisco Burgos Hiciano

Matrícula: 2023-1981